

Évaluation pratique — Réseaux locaux

SUJET A

Adressage IP, commutation et routage — BTS CIEL 1re année — durée : 2 heures

Nom :	Prénom :	Poste n°	Note : /20
-------	----------	----------	------------

Consignes : travail **individuel**, documents et Internet **non autorisés**. Ce sujet est le **document-réponse**. Fichier Packet Tracer : **Nom_Prenom_EvalLAN_A.pkt**, à enregistrer régulièrement dans le dossier de rendu. Les « visas » sont apposés par le professeur, que vous appelez à chaque test réussi. Durées conseillées : A 30 min — B 1 h 10 — C 20 min.

Partie A — Questions de cours et calculs

/6

A1. Complétez le tableau en considérant le **masque par défaut** de la classe de chaque adresse. (2 pts)

Adresse IP	Classe	Masque par défaut	Adresse réseau	Adresse de diffusion	Nb d'hôtes
192.168.40.25					
172.16.5.10					
10.3.2.1					

A2. Indiquez le type de câble (**droit** ou **croisé**) pour chaque liaison. (1 pt)

PC ↔ commutateur		Commutateur ↔ routeur	
PC ↔ PC (réseau P2P)		Concentrateur ↔ concentrateur	

A3. Comment un **concentrateur (hub)** et un **commutateur (switch)** traitent-ils une trame reçue ? Lequel limite les collisions, et pourquoi ? (1 pt)

A4. Qu'est-ce que la **passerelle par défaut** d'un poste ? Quelle condition son adresse doit-elle respecter ? (1 pt)

A5. Un portable configuré en DHCP affiche **169.254.12.7 / 255.255.0.0**. Que s'est-il passé ? (0,5 pt)

A6. Quel protocole utilise **ping** ? Nommez les deux messages échangés et la couche OSI des adresses IP. (0,5 pt)

Le cabinet d'architectes **ArchiNova** vous confie son réseau : **trois réseaux** reliés par un **routeur unique Cisco 2911** nommé **R-ArchiNova** (interfaces G0/0, G0/1, G0/2).

- **Réseau Bureau d'études** : 4 postes PC-BE1 à PC-BE4, commutateur **SW-BE**, adressage statique, réseau **192.168.40.0/24**.
- **Réseau Accueil** : 2 postes PC-ACC1, PC-ACC2 et 1 imprimante IMP-ACC, commutateur **SW-ACC**, adressage statique, réseau de classe B **172.16.0.0/16**.
- **Réseau Serveur** : serveur **SRV-Intranet** d'adresse **192.168.200.10/24**, relié **directement** au routeur.
- La passerelle de chaque réseau est sa **dernière adresse utilisable**. Tous les équipements communiquent entre eux et accèdent à la page web du serveur. Nommage imposé (« Display Name »).

B1. Complétez le plan d'adressage **avant** la réalisation. (2 pts)

Réseau	Adresse réseau	Masque	1re @ utilisable	Dernière @ utilisable	Diffusion	Passerelle
Bureau d'études						
Accueil						
Serveur						

B2. Construisez la topologie (équipements, câblage, nommage) et relevez l'adressage configuré. (2 pts)

Hôte	Adresse IP	Masque	Passerelle	Interface	Adresse IP	Masque
PC-BE1				R-ArchiNova G0/0		
PC-ACC1				R-ArchiNova G0/1		
IMP-ACC				R-ArchiNova G0/2		
SRV-Intranet	192.168.200.10					

B3. Configurez tous les équipements : IP, masques, passerelles des hôtes ; interfaces du routeur (« Port Status : On »). (3 pts)

B4. Réalisez les tests, notez la commande et le résultat, puis faites viser chaque test réussi. (3 pts)

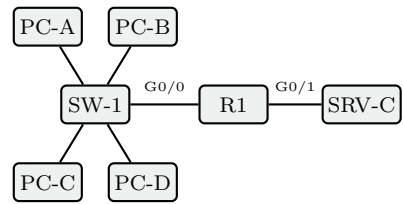
N°	Source	Destination	Commande / action	Résultat	Visa prof.
1	PC-BE1	PC-BE4			
2	PC-ACC1	IMP-ACC			
3	PC-BE2	PC-ACC2			
4	PC-ACC2	SRV-Intranet			
5	PC-BE3	page web du serveur			

B5. Test n°3 : par quels équipements passe le paquet ? Pourquoi PC-BE2 l'envoie-t-il au routeur ? (incl. B4)

Partie C — Diagnostic d'un réseau en panne

/4

Un technicien constate qu'aucun poste ne parvient à joindre le serveur SRV-C et que certains postes communiquent mal entre eux. Les câbles sont du bon type.



Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle	Port
PC-A	192.168.60.10	255.255.255.0	192.168.60.254	—
PC-B	192.168.60.20	255.255.255.0	192.168.60.1	—
PC-C	192.168.61.30	255.255.255.0	192.168.60.254	—
PC-D	192.168.60.10	255.255.255.0	192.168.60.254	—
SRV-C	10.0.0.5	255.0.0.0	10.0.0.254	—
R1 — G0/0	192.168.60.254	255.255.255.0	—	On
R1 — G0/1	10.0.0.254	255.0.0.0	—	Off

C1. Relevez les quatre anomalies. Pour chacune : conséquence et correction.

(4 pts)

N°	Équipement	Anomalie	Conséquence	Correction
1				
2				
3				
4				

Bonus — Extension sans fil

+1

Ajoutez au réseau Bureau d'études un **AccessPoint-PT** relié à SW-BE (SSID **ArchiNova-WiFi**, **WPA2-PSK**) et un portable **Laptop-BE** équipé d'un module WPC300N, en adressage **statique**. Vérifiez qu'il joint SRV-Intranet.

Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle	Visa prof.
Laptop-BE				